

Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de probabilidades

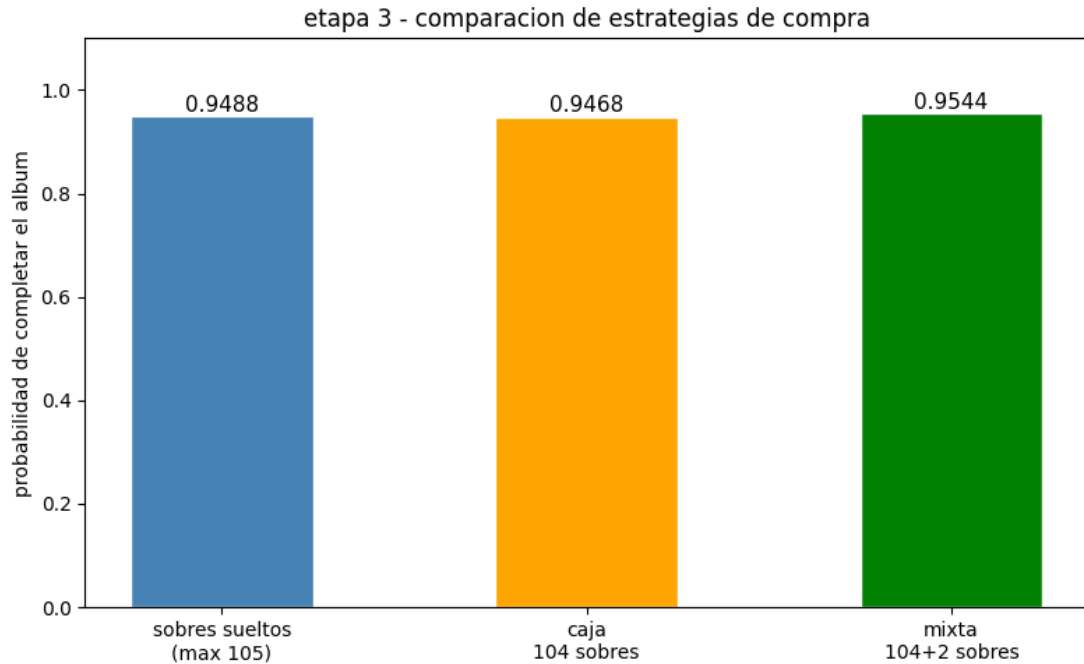


Laboratorio 6

Antony Saz - 24702
Mariana Castañeda Ramírez – 24481

Etapa 3

```
=====
etapa 3 - presupuesto q1000
=====
prob. completar (sobres sueltos) : 0.9488
media sobres comprados          : 71.6088
media estampas (no exitosos)    : 98.9609
max sobres con q1000 (piso)     : 105
minimo teorico sin repetidos    : 15
max_sobres >= min_teorico?      : True
prob. completar (caja 104)      : 0.9468
prob. completar (mixta 104+2)   : 0.9544
conviene la caja?               : no
```



Preguntas de Análisis

1. ¿Cuántos sobres se pueden comprar como máximo con Q1000?
Calcular el número exacto. ¿Es suficiente esa cantidad de sobres, en teoría, para tener al menos N estampas (ignorando repeticiones)?
Comparar con el mínimo teórico de sobres sin repetidos.

Con Q1000 y sobres a Q9.50 cada uno, se pueden comprar como máximo 105 sobres ($Q1000 / Q9.50 = 105.26$). Los 105 sobres deberían ser suficientes para completar el álbum de 100 estampitas. El mínimo teórico sin repetidos sería de 15 sobres (100 estampas / 7 estampas por cada sobre = 14.28, redondeando a 15). Entonces 105 sobres si son más que el mínimo teórico. Pero como hay repetidas, necesitamos más sobres de los del mínimo teórico.

2. *Si en lugar de comprar sobres sueltos se compra una caja de 104 sobres (costo Q975), ¿cuál sería la probabilidad de completar el álbum? Simular esta situación (con las mismas 10,000 repeticiones, comprando exactamente los 104 sobres de la caja, no uno a uno hasta alcanzar el presupuesto). Comparar el resultado con la probabilidad obtenida comprando sobres sueltos con Q1000. ¿Conviene la caja?*

Con la caja de 104 sobres por Q975, la probabilidad de completar el álbum es de 0.9468 (94.68%). Comparándola con los sobres sueltos que tienen una probabilidad de 0.9488 (94.88%), la diferencia es poca pero los sobres sueltos ganarían igual.

¿Conviene la caja? No, porque, aunque la diferencia es poquita (solo 0.2%), se están pagando Q975 por una probabilidad menor que gastando Q1000 en sobres sueltos. O sea que se estarían ahorrando Q25 pero con una probabilidad un poquito más baja de completar el álbum.

3. *Analizar el caso intermedio: comprar una caja (104 sobres) y, si falta dinero para más sobres, no comprar ninguno adicional. ¿Cómo afecta al presupuesto no gastado? Proponer una estrategia de compra mixta (caja + algunos sueltos) que maximice la probabilidad de completar el álbum sin exceder Q1000*

Lo mejor funcionaría es comprar la caja de 104 sobres más 2 sobres sueltos. Esto sería $Q975 + Q19 = Q994$, con Q6 que no se usarían. Esto da una probabilidad de 0.9544 (95.44%), que es la más alta de las tres. Los 2 sobres extra hacen que den 14 estampas más de oportunidad para completar las que faltaban después de abrir la caja. Entonces, la mejor estrategia es: comprar la caja, pero usar el dinero que queda para comprar algunos sobres sueltos extra, con una mayor la probabilidad de éxito sin pasarse del presupuesto.

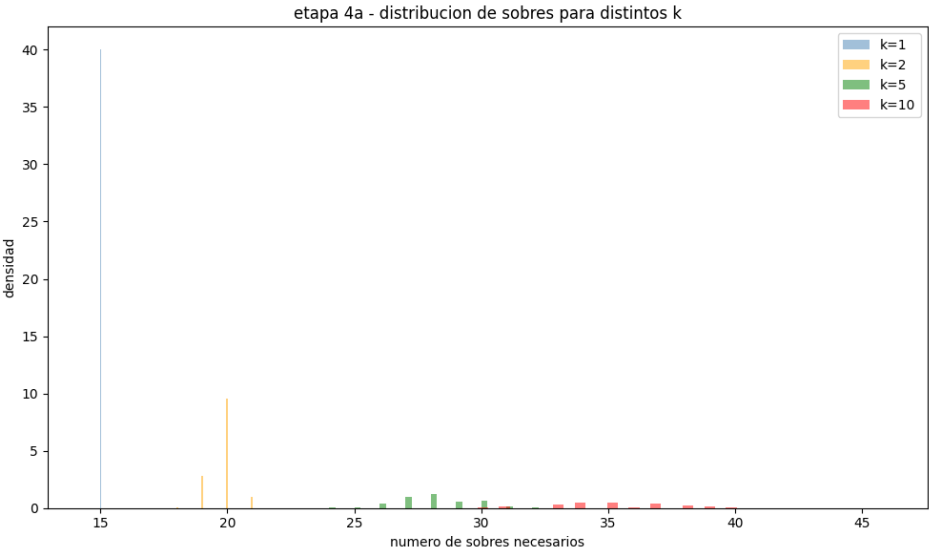
Etapa 2

=====

etapa 4 parte a - sobres hasta completar por k

=====

k	media	std	reduccion%
1	15.0000	0.0000	79.24%
2	19.8595	0.5203	72.51%
5	28.1045	1.4535	61.10%
10	35.1540	2.4216	51.34%



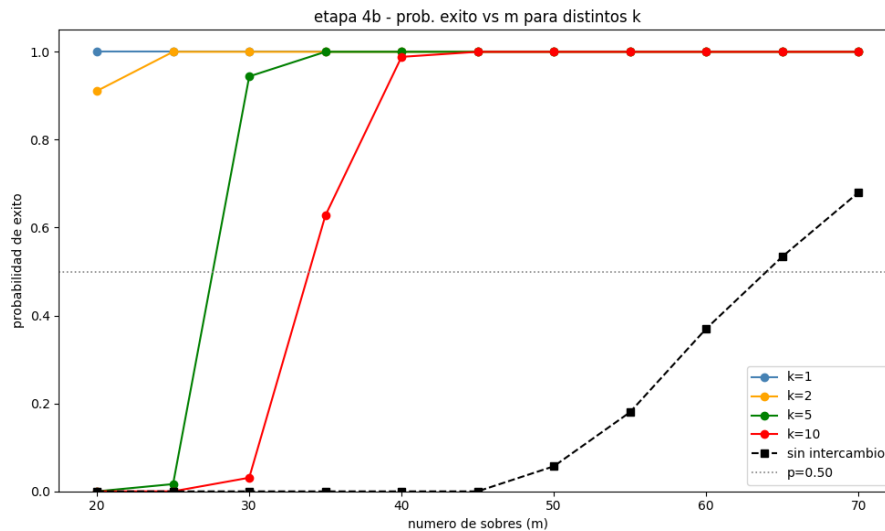
=====

etapa 4 parte b - prob. exito vs m

=====

m	k=1	k=2	k=5	k=10	sin_int
20	1.000	0.911	0.000	0.000	0.000
25	1.000	1.000	0.017	0.000	0.000
30	1.000	1.000	0.944	0.031	0.000
35	1.000	1.000	1.000	0.627	0.000
40	1.000	1.000	1.000	0.989	0.000
45	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000
50	1.000	1.000	1.000	1.000	0.057
55	1.000	1.000	1.000	1.000	0.180
60	1.000	1.000	1.000	1.000	0.370
65	1.000	1.000	1.000	1.000	0.534
70	1.000	1.000	1.000	1.000	0.680

k	50%	75%	90%
1	20	20	20
2	20	20	20
5	30	30	30
10	35	40	40



```
=====
respuestas preguntas etapa 4
=====
q2: k=2 ahorra 52.39 sobres en promedio = q497.71
q3: m=45 -> k=10:1.0000 k=5:1.0000 k=1:1.0000
    aumento k10->k5: 0.0000
    aumento k5->k1: 0.0000

q5: costo efectivo por estampa nueva via canje:
    k=1: q1.3571 por estampa
    k=2: q2.7143 por estampa
    k=5: q6.7857 por estampa
    k=10: q13.5714 por estampa
```

Preguntas de Análisis

1. ¿Cómo afecta la disminución de K (intercambio más favorable) al número esperado de sobres y a la probabilidad de éxito? ¿Es lineal la relación?

Cuando K disminuye (o sea, cuando el intercambio se hace más mejor), el número esperado de sobres baja. Con $K=1$ solo se necesitan 15 sobres en promedio, mientras que con $K=10$ son 35.2 sobres.

Eso contra el caso sin intercambio también es mejor por que pasa del 51% ($K=10$) al 79% ($K=1$).

¿Es lineal la relación? No, porque si fuera lineal, al bajar K de 10 a 5 (la mitad) se tendría el doble de reducción, pero no es así. La mejora es mejor cuando K es más pequeño, sería una relación no lineal.

2. *Para $K = 2$, ¿cuántos sobres se ahorran en promedio respecto al caso sin intercambio? Exprese el ahorro en quetzales (Q9.50 por sobre).*

Para $K=2$, se necesitan en promedio 19.9 sobres, comparado con aproximadamente 72 sobres sin intercambio (con la reducción del 73%).

El ahorro es de mas o menos 52 sobres ($72 - 19.9 = 52.1$).

Eso resultaría en un ahorro de Q497 ($52 \text{ sobres} \times Q9.50 = Q494$).

3. *Observe la gráfica de probabilidad vs. M . ¿Para un M fijo (por ejemplo, $M = 45$), ¿cuánto aumenta la probabilidad al pasar de $K = 10$ a $K = 5$, y de $K = 5$ a $K = 1$?*

Según la tabla de probabilidad vs M , para $M=45$:

- Con $K=1$: probabilidad = 1.000 (100%)
- Con $K=2$: probabilidad = 1.000 (100%)
- Con $K=5$: probabilidad = 1.000 (100%)
- Con $K=10$: probabilidad = 1.000 (100%)
- Sin intercambio: probabilidad = 0.000 (0%)

En $M=45$, todos los valores de K con intercambio ya llegaron al 100%, así que no hay diferencia. El cambio más importante que se observa es entre tener intercambio (cualquier K) versus no tenerlo: pasa de 0% sin intercambio a 100% con cualquier sistema de intercambio.

Esto es que con 45 sobres y cualquier forma de intercambio, básicamente se asegura completar el álbum, mientras que sin intercambio hay 0% de probabilidad.

4. *¿Existe un valor de K a partir del cual mejorar la tasa de intercambio produce muy poco beneficio adicional? (Explorar con distintos valores de K ; no necesariamente los de la lista). Proponga una posible razón.*

Sí, donde mejorar K ya no da mucho. Entre $K=1$ y $K=2$ ya hay menos rendimiento. La diferencia entre $K=2$ (19.9 sobres) y $K=1$ (15 sobres) es de 4.9 sobres, mientras que la diferencia entre $K=5$ y $K=2$ es mayor.

Razón posible: Con valores muy bajos de K , ya se está canjeando repetidas y no hay casi pérdidas por repeticiones. Pasar de $K=2$ a $K=1$ no agrega tanto porque con $K=2$ ya se están canjeando casi todas las repetidas.

5. *Si cada sobre cuesta Q9.50 y cada intercambio requiere K repetidos, ¿cuál es el costo efectivo por estampa nueva obtenida mediante canje? (Considerar que las repetidas provienen de sobres ya pagados). ¿Qué tasa K sería la más rentable si se pudiera elegir?*

El costo efectivo por estampa mediante canje depende de K :

Las K estampas repetidas ya están pagadas (costaron $K \times Q9.50/7 = Q9.50K/7$ aproximadamente)

Con esas K repetidas se obtiene 1 estampa nueva

Costo efectivo = $Q9.50K/7$ por estampa nueva

Para cada K :

- $K=1$: Q1.36 por estampa nueva
- $K=2$: Q2.71 por estampa nueva
- $K=5$: Q6.79 por estampa nueva
- $K=10$: Q13.57 por estampa nueva

La tasa más rentable sería $K=1$, porque da el menor costo por estampa nueva mediante canje. Básicamente, por cada repetida ya se puede canjear por una que te falte, que es mejor.